Восстановление относительных траекторий группы из четырёх космических аппаратов по геометрии наблюдаемой проекции

И. В. Шимановская

Рабочий черновик для обсуждения

1. Постановка задачи

В выполненной работе исходной являлась пространственная конфигурация четырёх космических аппаратов (КА): опорный аппарат и три ведомых образуют квадрат в орбитальной системе отсчёта (ОСО). Для удержания этого квадрата строилось управление, после чего вычислялась его проекция для наземного наблюдателя. Полученный интервал, на котором проекция удовлетворяет критериям квадрата, существенно короче интервала удержания пространственной конфигурации. Поэтому далее целесообразно изменить порядок построения: сначала задать необходимую наблюдаемую геометрию, а затем найти соответствующие ей относительные траектории.

На первом этапе рассмотрим те же четыре КА. Опорный аппарат считается одной из вершин видимого квадрата, а его орбита и положение наземного наблюдателя заданы. В расчётный момент требуется восстановить относительные положения трёх ведомых аппаратов по точкам их изображения. Затем нужно определить начальные относительные скорости, при которых проекция остаётся близкой к квадрату на заданном интервале $I = [t_-, t_+]$. Предпочтительным является движение без тяги на этом интервале; если для формирования или поддержания конфигурации необходимы манёвры, их величину следует оценивать отдельно.

Здесь важно различать две постановки. Заданный квадрат означает, что координаты всех трёх ведомых точек в картинной плоскости фиксированы, включая масштаб и ориентацию изображения. Критерий близости к квадрату ограничивает длины сторон, диагонали и углы, но сам по себе не фиксирует ни угловой размер, ни поворот фигуры. Ниже сначала решается задача с заданными точками, затем записываются критерии формы и условие минимального расхода управления.

2. Наблюдаемая проекция и относительное положение

2.1. Геометрия наблюдения

Введём геоцентрическую инерциальную систему с осью E_Z, направленной вдоль оси вращения Земли. Землю при построении видимости считаем сферой радиуса R_E. В расчётном примере принимаем

$$\begin{gathered} R_E = 6371\ \text{км}, \quad \mu = 3{,}986004 \cdot 10^5\ \text{км}^3/\text{с}^2, \quad J_2 = 1{,}08263 \cdot 10^{-3}, \\ \Omega_E = 7{,}2921150 \cdot 10^{-5}\ \text{рад/с}, \quad h_0 = 630\ \text{км}, \quad i_0 = 97{,}8^\circ, \\ \varphi_{\text{obs}} = 25{,}3026^\circ, \qquad \ell_{\text{obs}} = 51{,}5132^\circ. \end{gathered} \tag{1}$$

Здесь μ — гравитационный параметр Земли, J_2 — коэффициент второй зональной гармоники, Ω_E — угловая скорость вращения Земли, φ_{obs} и ℓ_{obs} — широта и долгота наблюдателя. В формулах ниже длины и ускорения следует вычислять в согласованных единицах; значения параметров не являются ограничением предлагаемого метода.

Пусть в момент t_0 угол поворота нулевого меридиана относительно инерциальной оси E_X равен Θ_0. Обозначим $\Lambda(t) = \ell_{\text{obs}} + \Theta_0 + \Omega_E (t - t_0)$. Для неподвижного на поверхности наблюдателя его радиус-вектор, скорость и ускорение в инерциальной системе находятся без обращения к эфемеридам:

$$\mathbf{R}(t) = R_E \begin{pmatrix} \cos\varphi_{\text{obs}} \cos\Lambda(t) \\ \cos\varphi_{\text{obs}} \sin\Lambda(t) \\ \sin\varphi_{\text{obs}} \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{R}} = \Omega_E \mathbf{E}_Z \times \mathbf{R}, \quad \ddot{\mathbf{R}} = \Omega_E \mathbf{E}_Z \times \dot{\mathbf{R}}. \tag{2}$$

Выбор $\Theta_0 = 0$ лишь задаёт ориентацию инерциальной оси E_X в момент t_0.

Для явного расчёта номинальной орбиты пока примем круговое двухтельное движение. Положим $a_0 = R_E + h_0$, $n = \sqrt{\mu / a_0^3}$ и $u(t) = u_0 + n(t - t_0)$. Введём матрицы поворота

$$R_z(\Omega) = \begin{pmatrix} \cos\Omega & -\sin\Omega & 0 \\ \sin\Omega & \cos\Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_x(i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & -\sin i \\ 0 & \sin i & \cos i \end{pmatrix}. \tag{3}$$

Здесь Ω_0 — долгота восходящего узла, u_0 — аргумент широты опорного КА в момент t_0. Его положение и скорость равны

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_0(t) &= a_0 R_z(\Omega_0) R_x(i_0) (\cos u(t),\, \sin u(t),\, 0)^T, \\ \dot{\mathbf{r}}_0(t) &= a_0 n R_z(\Omega_0) R_x(i_0) (-\sin u(t),\, \cos u(t),\, 0)^T. \end{aligned} \tag{4}$$

Если t_0 назначен моментом зенитного пролёта, то $\mathbf{r}_0(t_0) = a_0 \mathbf{R}(t_0)/R_E$. Сравнение третьих компонент (2) и (4), а затем их долгот даёт конструктивный выбор орбиты:

$$\sin u_0 = \frac{\sin\varphi_{\text{obs}}}{\sin i_0}, \qquad \Omega_0 = \Lambda(t_0) - \operatorname{atan2}(\cos i_0 \sin u_0,\, \cos u_0). \tag{5}$$

Для восходящего пересечения широты берётся ветвь с $\cos u_0 > 0$; существует и нисходящая ветвь. Равенство возможно лишь при $|\sin\varphi_{\text{obs}}| \le$

$|\sin i_0|$. Формулы (2)–(5) полностью задают геометрию одного номинального пролёта; при ином времени t_0 меняется лишь общая ориентация относительно инерциальной системы.

Построим орбитальную систему отсчёта (ОСО) с началом в опорном КА:

$$\mathbf{e}_x = \frac{\mathbf{r}_0}{\|\mathbf{r}_0\|}, \qquad \mathbf{e}_z = \frac{\mathbf{r}_0 \times \dot{\mathbf{r}}_0}{\|\mathbf{r}_0 \times \dot{\mathbf{r}}_0\|}, \qquad \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \times \mathbf{e}_x, \qquad B = [\mathbf{e}_x\ \mathbf{e}_y\ \mathbf{e}_z]. \tag{6}$$

Следовательно, $B^T B = I_3$, а B^T переводит инерциальный вектор в ОСО. Для круговой орбиты (4) $\dot{\mathbf{e}}_x = n\mathbf{e}_y$, $\dot{\mathbf{e}}_y = -n\mathbf{e}_x$ и $\dot{\mathbf{e}}_z = 0$; поэтому

$$\dot{B} = B \begin{pmatrix} 0 & -n & 0 \\ n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

Для ведомого КА с индексом $i = 1, 2, 3$ введём его относительное положение $\boldsymbol{\rho}_i = (x_i, y_i, z_i)^T$:

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{r}_0(t) + B(t)\boldsymbol{\rho}_i(t), \qquad \boldsymbol{\rho}_i(t) = \begin{pmatrix} x_i(t) \\ y_i(t) \\ z_i(t) \end{pmatrix}. \tag{8}$$

Введём направление на опорный аппарат и расстояние до него:

$$D_0(t) = \|\mathbf{r}_0(t) - \mathbf{R}(t)\|, \qquad \mathbf{s}_0(t) = \frac{\mathbf{r}_0(t) - \mathbf{R}(t)}{D_0(t)}. \tag{9}$$

Для однозначной ориентации картинной плоскости сначала спроецируем трансверсальную ось ОСО на плоскость, перпендикулярную $\mathbf{s}_0$:

$$\mathbf{w} = \mathbf{e}_y - (\mathbf{e}_y \cdot \mathbf{s}_0)\mathbf{s}_0, \qquad \mathbf{e}_\xi = \frac{\mathbf{w}}{\|\mathbf{w}\|}, \qquad \mathbf{e}_\eta = \mathbf{s}_0 \times \mathbf{e}_\xi. \tag{10}$$

Векторы $(\mathbf{e}_\xi, \mathbf{e}_\eta, \mathbf{s}_0)$ ортонормированы и образуют правую тройку. Если $\|\mathbf{w}\| = 0$, вместо $\mathbf{e}_y$ надо выбрать другую ось, не параллельную $\mathbf{s}_0$; в окрестности зенитного пролёта этой особенности нет. Вектор от наблюдателя к i-му аппарату равен

$$\boldsymbol{\ell}_i(t) = \mathbf{r}_i(t) - \mathbf{R}(t) = D_0(t)\mathbf{s}_0(t) + B(t)\boldsymbol{\rho}_i(t). \tag{11}$$

Выведем правило проекции. Единичное направление на аппарат есть $\mathbf{s}_i = \boldsymbol{\ell}_i / \|\boldsymbol{\ell}_i\|$. Касательная к единичной сфере плоскость в точке $\mathbf{s}_0$ описывается равенством $\mathbf{q} \cdot \mathbf{s}_0 = 1$. Луч от начала небесной сферы имеет вид $\mathbf{q} = \beta \mathbf{s}_i$; подстановка в уравнение плоскости даёт $\beta = 1/(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_0)$. Координаты точки пересечения в базисе (10) поэтому равны

$$\xi_i = \frac{\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{e}_\xi}{\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_0} = \frac{\boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{e}_\xi}{\boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{s}_0}, \qquad \eta_i = \frac{\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{e}_\eta}{\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_0} = \frac{\boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{e}_\eta}{\boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{s}_0}. \tag{12}$$

Для опорного КА $\xi_0 = \eta_0 = 0$. Формулы применяются, если знаменатель положителен, то есть направление на ведомый аппарат попадает в используемую полусферу проекции.

2.2. Обратное построение точки изображения

Предположим, что в момент t требуются координаты изображения (ξ_i^*, η_i^*). Сначала распишем числители и знаменатель проекции через компоненты относительного положения. Для каждой оси $k \in \{x, y, z\}$ обозначим

$$a_k = \mathbf{e}_\xi \cdot \mathbf{e}_k, \qquad b_k = \mathbf{e}_\eta \cdot \mathbf{e}_k, \qquad c_k = \mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{e}_k. \tag{13}$$

Вектор $D_0\mathbf{s}_0$ ортогонален обеим осям картинной плоскости. Поэтому для $\boldsymbol{\rho}_i = (x_i, y_i, z_i)^T$ из (11) имеем

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{e}_\xi &= a_x x_i + a_y y_i + a_z z_i, \\ \boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{e}_\eta &= b_x x_i + b_y y_i + b_z z_i, \\ \boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{s}_0 &= D_0 + c_x x_i + c_y y_i + c_z z_i. \end{aligned} \tag{14}$$

В частности, требование $\xi_i = \xi_i^*$ означает равенство $a_x x_i + a_y y_i + a_z z_i = \xi_i^*(D_0 + c_x x_i + c_y y_i + c_z z_i)$. Перенося слагаемые с координатами в левую часть и повторяя ту же операцию для η_i, получаем два линейных уравнения:

$$\begin{cases} (a_x - \xi_i^* c_x)x_i + (a_y - \xi_i^* c_y)y_i + (a_z - \xi_i^* c_z)z_i = D_0\xi_i^*, \\ (b_x - \eta_i^* c_x)x_i + (b_y - \eta_i^* c_y)y_i + (b_z - \eta_i^* c_z)z_i = D_0\eta_i^*. \end{cases} \tag{15}$$

В компактном виде левая часть первого уравнения равна $(\mathbf{e}_\xi - \xi_i^*\mathbf{s}_0)^T B\boldsymbol{\rho}_i$; второе устроено аналогично. Все векторы базиса и D_0 берутся в один момент времени. Система (15) даёт два скалярных условия на три координаты. Пока одна координата не выбрана дополнительно, единственного положения нет.

Покажем решение обычной линейной системы. Для краткости введём $A_{\xi k} = a_k - \xi_i^* c_k$ и $A_{\eta k} = b_k - \eta_i^* c_k$. Выберем x_i свободным и перенесём содержащие его слагаемые вправо:

$$\begin{pmatrix} A_{\xi y} & A_{\xi z} \\ A_{\eta y} & A_{\eta z} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_i \\ z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{\xi i} \\ R_{\eta i} \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} R_{\xi i} = D_0\xi_i^* - A_{\xi x}x_i, \\ R_{\eta i} = D_0\eta_i^* - A_{\eta x}x_i. \end{cases} \tag{16}$$

Если $\Delta_i = A_{\xi y}A_{\eta z} - A_{\xi z}A_{\eta y} \neq 0$, получаем

$$y_i = \frac{A_{\eta z}R_{\xi i} - A_{\xi z}R_{\eta i}}{\Delta_i}, \qquad z_i = \frac{A_{\xi y}R_{\eta i} - A_{\eta y}R_{\xi i}}{\Delta_i}. \tag{17}$$

Таким образом, выбор x_i задаёт y_i и z_i по формулам (17). При $\Delta_i = 0$ именно такой выбор свободной координаты неудобен: следует решить два уравнения относительно другой пары координат. Геометрическое решение через луч, приведённое ниже, не требует выбирать заранее, какая из трёх координат будет свободной.

Действительно, равенства для ξ_i^* и η_i^* означают, что поперечные компоненты $\boldsymbol{\ell}_i$ равны соответственно ξ_i^* и η_i^* от его компоненты вдоль $\mathbf{s}_0$. Обозначим эту последнюю через λ_i:

$$\lambda_i = \boldsymbol{\ell}_i \cdot \mathbf{s}_0 > 0, \qquad \mathbf{u}_i = \mathbf{s}_0 + \xi_i^*\mathbf{e}_\xi + \eta_i^*\mathbf{e}_\eta. \tag{18}$$

Разложение $\boldsymbol{\ell}_i$ по ортонормированному базису $(\mathbf{s}_0, \mathbf{e}_\xi, \mathbf{e}_\eta)$ даёт $\boldsymbol{\ell}_i = \lambda_i\mathbf{u}_i$. С учётом $\mathbf{r}_0 - \mathbf{R} = D_0\mathbf{s}_0$ отсюда последовательно получаются все положения с заданной проекцией:

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \lambda_i\mathbf{u}_i, \qquad \boldsymbol{\rho}_i = B^T\left[(\lambda_i - D_0)\mathbf{s}_0 + \lambda_i\xi_i^*\mathbf{e}_\xi + \lambda_i\eta_i^*\mathbf{e}_\eta\right]. \tag{19}$$

Параметр λ_i представляет собой составляющую дальности по направлению $\mathbf{s}_0$; физическое расстояние от наблюдателя равно $\lambda_i\sqrt{1+(\xi_i^*)^2+(\eta_i^*)^2}$. Поэтому без дополнительных условий нельзя восстановить единственную пространственную конфигурацию даже в один момент времени.

Один из способов дополнить эти два уравнения — назначить каждому КА радиус начальной орбиты $r_i^* = R_E + h_i$. Тогда третьим условием становится $\|\mathbf{r}_i\|^2 = (r_i^*)^2$. Подставляя $\mathbf{r}_i = \mathbf{R} + \lambda_i\mathbf{u}_i$, получаем квадратное уравнение именно для оставшейся дальности:

$$\|\mathbf{u}_i\|^2\lambda_i^2 + 2(\mathbf{R}\cdot\mathbf{u}_i)\lambda_i + \|\mathbf{R}\|^2 - (r_i^*)^2 = 0. \tag{20}$$

Если луч пересекает требуемую сферу впереди наблюдателя, нужный положительный корень равен

$$\lambda_i = \frac{-\mathbf{R}\cdot\mathbf{u}_i + \sqrt{(\mathbf{R}\cdot\mathbf{u}_i)^2 + \|\mathbf{u}_i\|^2\big((r_i^*)^2 - \|\mathbf{R}\|^2\big)}}{\|\mathbf{u}_i\|^2}. \tag{21}$$

Это определяет начальное положение, но не начальную скорость. Одинаковая высота всех аппаратов является удобным пробным условием, а не следствием критерия проекции. Её выбор необходимо проверять по дальнейшему движению и сближениям; можно также назначить разные h_i и тем самым исследовать другие начальные конфигурации.

Для проверки результата рассмотрим расчётный момент t_0, когда опорный КА находится в зените наблюдателя и выбранный базис проекции совпадает с осями ОСО: $\mathbf{s}_0 = \mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_\xi = \mathbf{e}_y$, $\mathbf{e}_\eta = \mathbf{e}_z$. Тогда $\boldsymbol{\ell}_i = (D_0 + x_i)\mathbf{e}_x + y_i\mathbf{e}_y + z_i\mathbf{e}_z$, а исходные дроби (12) становятся

$$\xi_i = \frac{y_i}{D_0 + x_i}, \qquad \eta_i = \frac{z_i}{D_0 + x_i}. \tag{22}$$

Приравнивая их заданным ξ_i^*, η_i^*, сразу находим

$$y_i = (D_0 + x_i)\xi_i^*, \qquad z_i = (D_0 + x_i)\eta_i^*, \qquad D_0 + x_i > 0. \tag{23}$$

Можно выбрать x_i, после чего две другие координаты находятся однозначно. Условие $x_i = 0$ восстанавливает квадрат в плоскости Oyz, использованный ранее, но из геометрии изображения это условие не следует.

2.3. Четыре вершины квадрата

Положим $\mathbf{p}_0^* = (0,0)^T$ и для определённости зададим в картинной плоскости квадрат со стороной $\alpha > 0$:

$$\mathbf{p}_1^* = (\alpha, 0)^T, \qquad \mathbf{p}_2^* = (\alpha, \alpha)^T, \qquad \mathbf{p}_3^* = (0, \alpha)^T. \tag{24}$$

Параметр α здесь является длиной стороны в гномонических координатах, а не углом в радианах; соответствующий угловой размер около центра равен $\arctan\alpha$. Если при зенитном пролёте и $x_i = 0$ нужно получить пространственную сторону L, следует принять $\alpha = L/D_0$. В частности, при $D_0 = 630$ км и $L = 20$ км получаем $\alpha \simeq 0{,}03175$ и $\arctan\alpha \simeq 1{,}82°$.

В момент t_0 из (23) следует семейство пространственных конфигураций

$$\boldsymbol{\rho}_{10} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \alpha(D_0 + x_1) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\rho}_{20} = \begin{pmatrix} x_2 \\ \alpha(D_0 + x_2) \\ \alpha(D_0 + x_2) \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\rho}_{30} = \begin{pmatrix} x_3 \\ 0 \\ \alpha(D_0 + x_3) \end{pmatrix}. \tag{25}$$

При любом допустимом наборе x_1, x_2, x_3 проекция в этот момент будет одним и тем же квадратом. Поэтому для трёх ведомых КА имеются три свободные радиальные координаты, а не одна общая для всей группы.

Если требовать лишь форму квадрата, не назначая его масштаб и поворот, можно положить

$$\mathbf{p}_1 = (a, b)^T, \qquad \mathbf{p}_3 = (-b, a)^T, \qquad \mathbf{p}_2 = (a - b, a + b)^T. \tag{26}$$

Параметры a, b отвечают за масштаб и ориентацию, а $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ — за положение КА вдоль трёх лучей. Если требования к сторонам, диагоналям и углам заданы с допусками, множество допустимых изображений ещё шире, чем семейство точных квадратов (26). Утверждение «два уравнения на три координаты» относится именно к заданной точке изображения каждого КА, а не ко всей системе критериев близости к квадрату.

2.4. Проверяемые показатели формы и видимости

В каждый момент вычислим фактические точки изображения $\mathbf{p}_j(t) = (\xi_j(t), \eta_j(t))^T$, $j = 0, 1, 2, 3$, по (8)–(12). Для опорной вершины $\mathbf{p}_0 = (0, 0)^T$. Индексы вершин далее считаются по модулю 4, в порядке обхода границы четырёхугольника. Длины четырёх сторон, их среднее и длины двух диагоналей задаются без выбора масштаба:

$$\begin{aligned} b_j &= \|\mathbf{p}_{j+1} - \mathbf{p}_j\|, \qquad \bar{b} = \frac{1}{4}\sum_{j=0}^{3} b_j, \\ d_1 &= \|\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_0\|, \qquad d_2 = \|\mathbf{p}_3 - \mathbf{p}_1\|. \end{aligned} \tag{27}$$

При ненулевых сторонах внутренний угол у вершины j равен

$$\gamma_j = \arccos\!\left(\frac{(\mathbf{p}_{j-1} - \mathbf{p}_j)^T (\mathbf{p}_{j+1} - \mathbf{p}_j)}{b_{j-1} b_j} \right). \tag{28}$$

В численном вычислении аргумент $\arccos$ следует ограничивать отрезком $[-1, 1]$, чтобы округление не породило ошибку вычисления. По этим величинам получаем три безразмерных или угловых показателя:

$$\varepsilon_b = \frac{\max_j |b_j - \bar{b}|}{\bar{b}}, \qquad \varepsilon_d = \frac{2|d_1 - d_2|}{d_1 + d_2}, \qquad \varepsilon_\gamma = \max_j \left| \gamma_j - \frac{\pi}{2} \right|. \tag{29}$$

Для квадрата все три равны нулю. Показатель ε_γ измеряется в радианах, если углы подставлены в радианах; допуск 10° при вычислении означает $\pi/18$. Деление в (29) предполагает $\bar{b} > 0$ и $d_1 + d_2 > 0$. Дополнительно проверяем, что четыре вершины образуют простой выпуклый контур с назначенным порядком обхода, например, определители $\det[\mathbf{p}_{j+1} - \mathbf{p}_j,\ \mathbf{p}_{j+2} - \mathbf{p}_{j+1}]$ все строго положительны для ориентации (24). Эта проверка исключает самопересечение или перестановку номеров вершин.

Для доступности наземному наблюдателю введём единичные направления $\mathbf{s}_j = (\mathbf{r}_j - \mathbf{R})/\|\mathbf{r}_j - \mathbf{R}\|$ и местную вертикаль $\mathbf{R}/R_E$. Угол места есть угол направления на КА над плоскостью горизонта:

$$h_j = \arcsin\!\left(\mathbf{s}_j \cdot \frac{\mathbf{R}}{R_E} \right), \qquad j = 0, 1, 2, 3. \tag{30}$$

Например, для рассматриваемого сценария можно принять $h_{\min} = 15^\circ$, $\varepsilon_{b,\max} = \varepsilon_{d,\max} = 0{,}10$, $\varepsilon_{\gamma,\max} = 10^\circ$. Тогда в пределах проверяемого промежутка I_{check} множество допустимых моментов определяется непосредственно формулами

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_{\text{obs}} = \{t \in I_{\text{check}} :\ &\min_{0\le j\le 3} h_j(t) \ge h_{\min},\\ &\varepsilon_b(t) \le \varepsilon_{b,\max},\ \varepsilon_d(t) \le \varepsilon_{d,\max},\ \varepsilon_\gamma(t) \le \varepsilon_{\gamma,\max}\}.\end{aligned} \tag{31}$$

При поиске рабочего интервала I следует выбирать связную компоненту $\mathcal{T}_{\text{obs}}$, а не предполагать заранее, что допустимые моменты всегда образуют один интервал. Если размер изображения также предписан, к (31) добавляется ограничение на $\bar{b}$ или на расстояние от фактических $\mathbf{p}_i$ до $\mathbf{p}_i^*$ из (24).

3. Траектории при заданной проекции

3.1. Кинематическое семейство траекторий

Пусть теперь требуемые координаты $\xi_i^*(t), \eta_i^*(t)$ заданы как функции времени. Тогда формула (19) остаётся справедливой в каждый момент при некоторой функции $\lambda_i(t) > 0$:

$$\mathbf{r}_i(t) = \mathbf{R}(t) + \lambda_i(t)\mathbf{u}_i(t), \qquad \mathbf{u}_i(t) = \mathbf{s}_0(t) + \xi_i^*(t)\mathbf{e}_\xi(t) + \eta_i^*(t)\mathbf{e}_\eta(t). \tag{32}$$

При дифференцировании $\mathbf{u}_i$ надо учитывать движение наблюдателя и поворот базиса изображения. Например,

$$\dot{\mathbf{u}}_i = \dot{\mathbf{s}}_0 + \dot{\xi}_i^*\mathbf{e}_\xi + \xi_i^*\dot{\mathbf{e}}_\xi + \dot{\eta}_i^*\mathbf{e}_\eta + \eta_i^*\dot{\mathbf{e}}_\eta. \tag{33}$$

Здесь все производные базисных векторов определяются заданной геометрией, а не являются новыми управляющими переменными. Например, положив $\mathbf{d}_0 = \mathbf{r}_0 - \mathbf{R}$ и $\mathbf{v}_0^{\text{los}} = \dot{\mathbf{r}}_0 - \dot{\mathbf{R}}$, из $D_0 = \|\mathbf{d}_0\|$, $\mathbf{s}_0 = \mathbf{d}_0/D_0$ получаем

$$\dot{D}_0 = \mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{v}_0^{\text{los}}, \qquad \dot{\mathbf{s}}_0 = \frac{\big(I_3 - \mathbf{s}_0\mathbf{s}_0^T\big)\mathbf{v}_0^{\text{los}}}{D_0}. \tag{34}$$

Далее для $\mathbf{w}$ из (10) обозначим $g = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{s}_0$. По правилу произведения

$$\begin{aligned}\dot{g} &= \dot{\mathbf{e}}_y \cdot \mathbf{s}_0 + \mathbf{e}_y \cdot \dot{\mathbf{s}}_0,\\ \dot{\mathbf{w}} &= \dot{\mathbf{e}}_y - \dot{g}\,\mathbf{s}_0 - g\,\dot{\mathbf{s}}_0,\\ \dot{\mathbf{e}}_\xi &= \frac{(I_3 - \mathbf{e}_\xi\mathbf{e}_\xi^T)\dot{\mathbf{w}}}{\|\mathbf{w}\|}, \qquad \dot{\mathbf{e}}_\eta = \dot{\mathbf{s}}_0 \times \mathbf{e}_\xi + \mathbf{s}_0 \times \dot{\mathbf{e}}_\xi.\end{aligned} \tag{35}$$

Для ускорения в (40) нужна также

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{u}}_i = \ddot{\mathbf{s}}_0 + \ddot{\xi}_i^*\mathbf{e}_\xi + 2\dot{\xi}_i^*\dot{\mathbf{e}}_\xi + \xi_i^*\ddot{\mathbf{e}}_\xi\\ + \ddot{\eta}_i^*\mathbf{e}_\eta + 2\dot{\eta}_i^*\dot{\mathbf{e}}_\eta + \eta_i^*\ddot{\mathbf{e}}_\eta.\end{aligned} \tag{36}$$

Её геометрические слагаемые можно вычислить дифференцированием (34) и (35). В частности, если $\mathbf{a}_0^{\text{los}} = \ddot{\mathbf{r}}_0 - \ddot{\mathbf{R}}$, то

$$\begin{aligned}\ddot{D}_0 &= \mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{a}_0^{\text{los}} + \frac{\|\mathbf{v}_0^{\text{los}}\|^2 - \dot{D}_0^2}{D_0},\\ \ddot{\mathbf{s}}_0 &= \frac{\mathbf{a}_0^{\text{los}} - \ddot{D}_0\mathbf{s}_0 - 2\dot{D}_0\dot{\mathbf{s}}_0}{D_0}.\end{aligned} \tag{37}$$

Для воспроизведения оставшихся производных удобно использовать $N = \|\mathbf{w}\|$ и уже известное g:

$$\begin{aligned}
\ddot{g} &= \ddot{\mathbf{e}}_y \cdot \mathbf{s}_0 + 2\dot{\mathbf{e}}_y \cdot \dot{\mathbf{s}}_0 + \mathbf{e}_y \cdot \ddot{\mathbf{s}}_0, \\
\ddot{\mathbf{w}} &= \ddot{\mathbf{e}}_y - \ddot{g}\,\mathbf{s}_0 - 2\dot{g}\,\dot{\mathbf{s}}_0 - g\,\ddot{\mathbf{s}}_0, \\
\dot{N} &= \mathbf{e}_\xi \cdot \dot{\mathbf{w}}, \\
\ddot{\mathbf{e}}_\xi &= \frac{(I_3 - \mathbf{e}_\xi \mathbf{e}_\xi^T)\ddot{\mathbf{w}}}{N} - \frac{2\dot{N}}{N}\dot{\mathbf{e}}_\xi - \|\dot{\mathbf{e}}_\xi\|^2 \mathbf{e}_\xi, \\
\ddot{\mathbf{e}}_\eta &= \ddot{\mathbf{s}}_0 \times \mathbf{e}_\xi + 2\dot{\mathbf{s}}_0 \times \dot{\mathbf{e}}_\xi + \mathbf{s}_0 \times \ddot{\mathbf{e}}_\xi.
\end{aligned} \tag{38}$$

На круговой орбите $\ddot{\mathbf{e}}_y = -n^2 \mathbf{e}_y$ из (7), так что в формулах (34)–(38) не остаётся неопределённых величин. После дифференцирования получаем необходимые скорость и ускорение:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{R}} + \dot{\lambda}_i \mathbf{u}_i + \lambda_i \dot{\mathbf{u}}_i, \tag{39}$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_i = \ddot{\mathbf{R}} + \ddot{\lambda}_i \mathbf{u}_i + 2\dot{\lambda}_i \dot{\mathbf{u}}_i + \lambda_i \ddot{\mathbf{u}}_i. \tag{40}$$

Для связи с относительным начальным состоянием продифференцируем (8) и умножим результат слева на B^T. В момент t_0 это даёт полностью явное преобразование:

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\rho}_{i0} &= B_0^T\big(\mathbf{R}_0 + \lambda_{i0}\mathbf{u}_{i0} - \mathbf{r}_{00}\big), \\
\dot{\boldsymbol{\rho}}_{i0} &= B_0^T\big(\dot{\mathbf{R}}_0 + \dot{\lambda}_{i0}\mathbf{u}_{i0} + \lambda_{i0}\dot{\mathbf{u}}_{i0} - \dot{\mathbf{r}}_{00} - \dot{B}_0\boldsymbol{\rho}_{i0}\big).
\end{aligned} \tag{41}$$

Нижний индекс 0 у матрицы или вектора здесь означает его значение в момент t_0; например, $\mathbf{r}_{00} = \mathbf{r}_0(t_0)$. Вычисление $\dot{\mathbf{u}}_{i0}$ выполняется по (33), а $\dot{B}_0$ — по (7). При заданном изображении и его производной в (41) остаются два свободных скаляра: λ_{i0} и $\dot{\lambda}_{i0}$. Таким образом, после задания проекции свободной остаётся одна функция дальности для каждого КА. Её производная определяет оставшуюся свободу в начальной скорости. При заданной проекции и её угловой скорости в момент t_0 положение и скорость аппарата определяются соответственно с точностью до $\lambda_i(t_0)$ и $\dot{\lambda}_i(t_0)$.

Обозначим через $\mathbf{g}(\mathbf{r}, t)$ гравитационное ускорение в принятой модели, включая выбранные возмущения. В частности, в двухтельном приближении $\mathbf{g} = -\mu\mathbf{r}/\|\mathbf{r}\|^3$. Ускорение, которое необходимо создать двигателем для точного воспроизведения заданного изображения, равно

$$\mathbf{a}_i^{\text{req}} = \ddot{\mathbf{R}} + \ddot{\lambda}_i \mathbf{u}_i + 2\dot{\lambda}_i \dot{\mathbf{u}}_i + \lambda_i \ddot{\mathbf{u}}_i - \mathbf{g}(\mathbf{R} + \lambda_i \mathbf{u}_i, t). \tag{42}$$

Для движения без тяги необходимо найти такие функции $\lambda_i(t)$, чтобы $\mathbf{a}_i^{\text{req}} \equiv 0$ на всём интервале показа. Это три компоненты уравнения движения для одной неизвестной функции дальности; при произвольно назначенном неизменном изображении такое равенство, вообще говоря, может не иметь решения. В этом случае надо либо допустить изменение формы в пределах установленных критериев, либо предусмотреть управляющее ускорение.

Условия существования такого свободного движения можно записать ещё явнее. Обозначим $\mathbf{w}_{\xi i} = \mathbf{e}_\xi - \xi_i^* \mathbf{s}_0$ и $\mathbf{w}_{\eta i} = \mathbf{e}_\eta - \eta_i^* \mathbf{s}_0$. По определению $\mathbf{u}_i$ имеем $\mathbf{w}_{\xi i} \cdot \mathbf{u}_i = \mathbf{w}_{\eta i} \cdot \mathbf{u}_i = 0$. Поэтому умножение равенства $\mathbf{a}_i^{\text{req}} = 0$

на эти два вектора уничтожает член с $\ddot{\lambda}_i$ и даёт две поперечные проверки:

$$\begin{cases} \mathbf{w}_{\xi i} \cdot [\ddot{\mathbf{R}} + 2\dot{\lambda}_i \dot{\mathbf{u}}_i + \lambda_i \ddot{\mathbf{u}}_i - \mathbf{g}(\mathbf{R} + \lambda_i \mathbf{u}_i, t)] = 0, \\ \mathbf{w}_{\eta i} \cdot [\ddot{\mathbf{R}} + 2\dot{\lambda}_i \dot{\mathbf{u}}_i + \lambda_i \ddot{\mathbf{u}}_i - \mathbf{g}(\mathbf{R} + \lambda_i \mathbf{u}_i, t)] = 0. \end{cases} \tag{43}$$

Поскольку $\mathbf{s}_0 \cdot \mathbf{u}_i = 1$, оставшаяся продольная компонента определяет вторую производную дальности:

$$\ddot{\lambda}_i = \mathbf{s}_0 \cdot [\mathbf{g}(\mathbf{R} + \lambda_i \mathbf{u}_i, t) - \ddot{\mathbf{R}} - 2\dot{\lambda}_i \dot{\mathbf{u}}_i - \lambda_i \ddot{\mathbf{u}}_i]. \tag{44}$$

Вместе (43) и (44) эквивалентны трём компонентам уравнения движения без тяги: два первых условия отвечают за совместимость заданного изображения с динамикой, третье задаёт изменение дальности. Так становится видно, почему добавление только одного алгебраического условия к (15) определяет положение в один момент, но ещё не решает задачу траектории на интервале.

Формула (42) также позволяет оценивать необходимое управление без выбора заранее заданного закона ориентации двигателя. Если $\mathbf{a}_i^{\text{req}} = B(a_{xi}, a_{yi}, a_{zi})^T$, его модуль и углы направления можно восстановить по формулам

$$f_i = \sqrt{a_{xi}^2 + a_{yi}^2 + a_{zi}^2}, \quad \phi_i = \operatorname{atan2}(a_{yi}, a_{xi}), \quad \theta_i = \operatorname{atan2}(a_{zi}, \sqrt{a_{xi}^2 + a_{yi}^2}). \tag{45}$$

При $f_i = 0$ углы не определены и не нужны. Эквивалентная характеристическая скорость непрерывного управления равна $\Delta v_{\text{cont}} = \sum_{i=1}^{3} \int_I f_i(t)\, dt$, если f_i выражено в единицах ускорения. Её минимизация по допустимым $\lambda_i(t)$ не делает произвольное заданное изображение автоматически реализуемым без тяги.

3.2. Вывод двухтельной модели относительного движения

Запишем уравнения абсолютного движения в центральном поле для опорного и ведомого аппаратов. Пусть $\mathbf{a}_i = (a_{xi}, a_{yi}, a_{zi})^T$ — управляющее ускорение, выраженное в ОСО. Тогда

$$\ddot{\mathbf{r}}_0 = -\mu \frac{\mathbf{r}_0}{\|\mathbf{r}_0\|^3}, \qquad \ddot{\mathbf{r}}_i = -\mu \frac{\mathbf{r}_i}{\|\mathbf{r}_i\|^3} + B\mathbf{a}_i. \tag{46}$$

Для вектора, заданного в вращающейся ОСО, $\dot{B}\boldsymbol{\rho} = B(\boldsymbol{\Omega}_B \times \boldsymbol{\rho})$, где $\boldsymbol{\Omega}_B = (0, 0, n)^T$ согласно (7). Дважды дифференцируя $\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_0 + B\boldsymbol{\rho}_i$, получаем

$$\ddot{\mathbf{r}}_i - \ddot{\mathbf{r}}_0 = B\big[\ddot{\boldsymbol{\rho}}_i + 2\boldsymbol{\Omega}_B \times \dot{\boldsymbol{\rho}}_i + \dot{\boldsymbol{\Omega}}_B \times \boldsymbol{\rho}_i + \boldsymbol{\Omega}_B \times (\boldsymbol{\Omega}_B \times \boldsymbol{\rho}_i)\big]. \tag{47}$$

На круговой орбите n постоянно, поэтому $\dot{\boldsymbol{\Omega}}_B = 0$. Вычтем уравнение опорного аппарата из второго уравнения (46) и умножим на B^T. В ОСО положение центра Земли относительно ведомого описывается вектором $(a_0 + x_i, y_i, z_i)^T$. При $\|\boldsymbol{\rho}_i\| \ll a_0$ разложение знаменателя имеет вид

$$\frac{1}{\|(a_0 + x_i, y_i, z_i)\|^3} = \frac{1}{a_0^3}\left(1 - \frac{3x_i}{a_0}\right) + O\!\left(\frac{\|\boldsymbol{\rho}_i\|^2}{a_0^5}\right). \tag{48}$$

С учётом $\mu/a_0^3 = n^2$ разность гравитационных ускорений в первом порядке равна

$$B^T\big[\mathbf{g}(\mathbf{r}_0 + B\boldsymbol{\rho}_i) - \mathbf{g}(\mathbf{r}_0)\big] = n^2(2x_i, -y_i, -z_i)^T + O\!\left(n^2\frac{\|\boldsymbol{\rho}_i\|^2}{a_0}\right). \tag{49}$$

При этом двойное векторное произведение в (47) равно $(-n^2x_i, -n^2y_i, 0)^T$, а кориолисов член равен $(-2n\dot{y}_i, 2n\dot{x}_i, 0)^T$. Сопоставляя компоненты обеих частей уравнения, находим

$$\begin{cases} \ddot{x}_i - 2n\dot{y}_i - n^2x_i = 2n^2x_i + a_{xi}, \\ \ddot{y}_i + 2n\dot{x}_i - n^2y_i = -n^2y_i + a_{yi}, \\ \ddot{z}_i = -n^2z_i + a_{zi}, \end{cases} \quad\Longleftrightarrow\quad \begin{cases} \ddot{x}_i = 2n\dot{y}_i + 3n^2x_i + a_{xi}, \\ \ddot{y}_i = -2n\dot{x}_i + a_{yi}, \\ \ddot{z}_i = -n^2z_i + a_{zi}. \end{cases} \tag{50}$$

Таким образом, правый столбец (50) следует непосредственно из заданной круговой орбиты и линеаризации двухтельного поля. Погрешность разложения имеет второй порядок по относительному расстоянию.

3.3. Приближённая модель с поправкой J_2 и её решение

Для сопоставления с расчётом удержания квадрата запишем также принятую постояннокоэффициентную модель относительного движения с усреднённой поправкой J_2. При нулевом управлении и без дополнительного внеплоскостного вынуждения она имеет вид

$$\begin{cases} \ddot{x}_i = 2nc\dot{y}_i + (5c^2 - 2)n^2x_i, \\ \ddot{y}_i = -2nc\dot{x}_i, \\ \ddot{z}_i = -q^2z_i, \end{cases} \qquad i = 1, 2, 3. \tag{51}$$

Её коэффициенты полностью задаются параметрами (1) и радиусом a_0:

$$s = \frac{3J_2R_E^2}{8a_0^2}\big(1 + 3\cos(2i_0)\big), \qquad c = \sqrt{1+s}, \qquad q = n\sqrt{3c^2 - 2}. \tag{52}$$

Здесь (51)–(52) определяют выбранное приближение Швайгарта–Седвика; они не являются точной линеаризацией двухтельной орбиты (4) при $J_2 \neq 0$. Полагая $J_2 = 0$, получаем $s = 0$, $c = 1$, $q = n$ и в точности правый столбец (50) при $\mathbf{a}_i = 0$. Для аналитического примера со строго согласованными геометрией и динамикой используется этот двухтельный вариант. Поправка J_2 позволяет оценить изменение свободного движения в принятой усреднённой модели; при её количественном использовании опорная эфемерида и поворот ОСО также должны соответствовать возмущённому движению. Формулы решения ниже справедливы при $2 - c^2 > 0$ и $3c^2 - 2 > 0$, что выполняется для параметров (1).

Из второго уравнения (51) имеем $\frac{d}{dt}(\dot{y}_i + 2ncx_i) = 0$. Поэтому выражение в скобках сохраняет одно и то же значение C_i вдоль всей свободной траектории. Обозначим

$$\kappa = nc, \qquad \omega = n\sqrt{2 - c^2}, \qquad C_i = \dot{y}_{i0} + 2\kappa x_{i0}, \qquad x_{c,i} = \frac{2\kappa C_i}{\omega^2}. \tag{53}$$

Теперь $\dot{y}_i = C_i - 2\kappa x_i$. Подставляя это равенство в первое уравнение, получаем

$$\ddot{x}_i = 2\kappa C_i + \left[(5c^2 - 2)n^2 - 4\kappa^2\right] x_i = 2\kappa C_i - \omega^2 x_i. \tag{54}$$

Это уравнение вынужденного гармонического движения с постоянным частным решением $x_{c,i}$. Его однородная часть определяется $x_{i0} - x_{c,i}$ и $\dot{x}_{i0}$. Интегрируя затем $\dot{y}_i = C_i - 2\kappa x_i$ и независимо решая уравнение для z_i, при $\tau = t - t_0$ находим

$$x_i(\tau) = x_{c,i} + (x_{i0} - x_{c,i})\cos(\omega\tau) + \frac{\dot{x}_{i0}}{\omega}\sin(\omega\tau), \tag{55}$$

$$y_i(\tau) = y_{i0} + (C_i - 2\kappa x_{c,i})\tau - \frac{2\kappa}{\omega}(x_{i0} - x_{c,i})\sin(\omega\tau) + \frac{2\kappa\dot{x}_{i0}}{\omega^2}\big(\cos(\omega\tau) - 1\big), \tag{56}$$

$$z_i(\tau) = z_{i0}\cos(q\tau) + \frac{\dot{z}_{i0}}{q}\sin(q\tau). \tag{57}$$

Производные, необходимые для проверки начального состояния и последующего перехода к инерциальной скорости, также выражаются явно:

$$\begin{aligned} \dot{x}_i(\tau) &= -\omega(x_{i0} - x_{c,i})\sin(\omega\tau) + \dot{x}_{i0}\cos(\omega\tau), \\ \dot{y}_i(\tau) &= C_i - 2\kappa x_i(\tau), \\ \dot{z}_i(\tau) &= -q z_{i0}\sin(q\tau) + \dot{z}_{i0}\cos(q\tau). \end{aligned} \tag{58}$$

Тем самым для любых допустимых $\boldsymbol{\rho}_i(t_0)$ и $\dot{\boldsymbol{\rho}}_i(t_0)$ исходные траектории без тяги получены аналитически. Формулы определяют движение в ОСО; для расчёта наблюдаемой проекции в каждый момент надо затем выполнить переход (8) и применить (12) с текущим положением наблюдателя. При этом инерциальная скорость ведомого КА не равна просто $B\dot{\boldsymbol{\rho}}_i$, поскольку ОСО вращается:

$$\dot{\mathbf{r}}_i = \dot{\mathbf{r}}_0 + \dot{B}\boldsymbol{\rho}_i + B\dot{\boldsymbol{\rho}}_i. \tag{59}$$

Сами по себе условия идеального изображения в t_0 задают только положения (25), но не определяют начальные скорости. Например, при $x_{i0} = 0$ и всех нулевых относительных скоростях из (55)–(57) следует $x_i = 0$, $y_i = y_{i0}$, $z_i = z_{i0}\cos(q\tau)$. Пространственный квадрат постепенно меняет пропорции и без учёта перемещения наблюдателя. Для точного сохранения постоянного $z_i = z_{i0}$ в модели (51) потребовалось бы непрерывное ускорение $a_{zi} = q^2 z_{i0}$, что совпадает с причиной расхода тяги в прежней постановке. Поэтому начальные скорости и допускаемое изменение истинной конфигурации нужно выбирать совместно.

3.4. Начальное состояние по трём моментам

Поскольку решение (55)–(57) линейно по начальному состоянию, его можно представить как

$$\boldsymbol{\rho}_i(t_0 + \tau) = P(\tau)\boldsymbol{\rho}_{i0} + V(\tau)\mathbf{v}_{i0}, \qquad \mathbf{v}_{i0} = \dot{\boldsymbol{\rho}}_i(t_0), \tag{60}$$

Покажем выделение коэффициентов в этих матрицах. Из определения C_i и $x_{c,i}$ в (53) непосредственно следует

$$\begin{aligned} x_{c,i} &= \frac{4\kappa^2}{\omega^2} x_{i0} + \frac{2\kappa}{\omega^2}\dot{y}_{i0}, \\ x_{i0} - x_{c,i} &= \left(1 - \frac{4\kappa^2}{\omega^2}\right) x_{i0} - \frac{2\kappa}{\omega^2}\dot{y}_{i0}, \\ C_i - 2\kappa x_{c,i} &= \left(1 - \frac{4\kappa^2}{\omega^2}\right)(\dot{y}_{i0} + 2\kappa x_{i0}). \end{aligned} \tag{61}$$

Подставляя (61) в (55)–(57) и собирая отдельно слагаемые при трёх начальных координатах и трёх начальных скоростях, получаем обе матрицы. Обозначим для краткости $S = \sin(\omega\tau)$, $C = \cos(\omega\tau)$. Тогда

$$P(\tau) = \begin{pmatrix} C + \dfrac{4\kappa^2}{\omega^2}(1 - C) & 0 & 0 \\ 2\kappa\left(1 - \dfrac{4\kappa^2}{\omega^2}\right)\left(\tau - \dfrac{S}{\omega}\right) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(q\tau) \end{pmatrix}, \tag{62}$$

а матрица при начальных скоростях имеет вид

$$V(\tau) = \begin{pmatrix} \dfrac{S}{\omega} & \dfrac{2\kappa}{\omega^2}(1 - C) & 0 \\ \dfrac{2\kappa}{\omega^2}(C - 1) & \left(1 - \dfrac{4\kappa^2}{\omega^2}\right)\tau + \dfrac{4\kappa^2}{\omega^3} S & 0 \\ 0 & 0 & \dfrac{\sin(q\tau)}{q} \end{pmatrix}. \tag{63}$$

При $\tau = 0$ выполнены $P(0) = I_3$ и $V(0) = 0$, как и должно быть. Формулы (62) и (63) позволяют вычислять положения во все проверяемые моменты без отдельного интегрирования для каждого набора начальных скоростей.

Для заданной точки $(\xi_i^*(t), \eta_i^*(t))$ введём матрицу $H_i(t)$ из левых коэффициентов системы (15) и её правую часть:

$$H_i(t) = \begin{pmatrix} (\mathbf{e}_\xi - \xi_i^* \mathbf{s}_0)^T B \\ (\mathbf{e}_\eta - \eta_i^* \mathbf{s}_0)^T B \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{b}_i(t) = D_0(t) \begin{pmatrix} \xi_i^*(t) \\ \eta_i^*(t) \end{pmatrix}. \tag{64}$$

Тогда требование получить указанное изображение в момент t_k сводится к двум линейным уравнениям

$$H_i(t_k)\big[P(\tau_k)\boldsymbol{\rho}_{i0} + V(\tau_k)\mathbf{v}_{i0}\big] = \mathbf{b}_i(t_k), \qquad \tau_k = t_k - t_0. \tag{65}$$

В начальный момент два уравнения оставляют свободными одну координату положения и все три компоненты скорости. Если фиксировать точки изображения также в двух других моментах t_- и t_+, получаем ещё четыре уравнения на эти четыре неизвестные. Для каждого ведомого аппарата можно записать $\boldsymbol{\rho}_{i0} = \mathbf{h}_i + \lambda_i \mathbf{g}_i$, где из (19)

$$\mathbf{h}_i = -D_0(t_0) B^T(t_0) \mathbf{s}_0(t_0), \qquad \mathbf{g}_i = B^T(t_0)\mathbf{u}_i(t_0). \tag{66}$$

Искомые $\lambda_i, \mathbf{v}_{i0}$ определяются системой размера 4×4:

$$\begin{pmatrix} H_i(t_-)P_-\mathbf{g}_i & H_i(t_-)V_- \\ H_i(t_+)P_+\mathbf{g}_i & H_i(t_+)V_+ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_i \\ \mathbf{v}_{i0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}_i(t_-) - H_i(t_-)P_-\mathbf{h}_i \\ \mathbf{b}_i(t_+) - H_i(t_+)P_+\mathbf{h}_i \end{pmatrix}, \tag{67}$$

где $P_\pm = P(t_\pm - t_0)$ и $V_\pm = V(t_\pm - t_0)$. Первые две строки отвечают координатам ξ_i^*, η_i^* в момент t_-, следующие две — тем же координатам в момент t_+. Обозначив матрицу слева через $\mathcal{M}_i$, а столбец справа через $\mathbf{d}_i^{(4)}$, при $\det \mathcal{M}_i \neq 0$ получаем явное в матричном виде решение

$$\begin{pmatrix} \lambda_i \\ \mathbf{v}_{i0} \end{pmatrix} = \mathcal{M}_i^{-1} \mathbf{d}_i^{(4)}, \qquad \boldsymbol{\rho}_{i0} = \mathbf{h}_i + \lambda_i \mathbf{g}_i. \tag{68}$$

Подстановка найденных величин в (55)–(57) задаёт траектории, а (59) восстанавливает абсолютные скорости. На практике систему следует решать устойчивым методом линейной алгебры, не формируя обратную матрицу явно. Положительность λ_i, допустимость орбит и расстояния между КА являются отдельными проверками; математически найденная траектория может оказаться физически неприемлемой или потребовать недостижимой подготовки. Совпадение в трёх моментах также не означает выполнения критериев между ними.

Для независимого распространения орбит достаточно следующих шести начальных декартовых компонент на каждый КА:

$$\mathbf{r}_{i0} = \mathbf{r}_0(t_0) + B_0 \boldsymbol{\rho}_{i0}, \qquad \mathbf{v}_{i0}^{\mathrm{I}} = \dot{\mathbf{r}}_0(t_0) + \dot{B}_0 \boldsymbol{\rho}_{i0} + B_0 \mathbf{v}_{i0}. \tag{69}$$

В двухтельном случае для предварительной проверки полученных орбит можно вычислить удельную энергию, момент и вектор эксцентриситета:

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_i &= \frac{\|\mathbf{v}_{i0}^{\mathrm{I}}\|^2}{2} - \frac{\mu}{\|\mathbf{r}_{i0}\|}, & \mathbf{h}_i &= \mathbf{r}_{i0} \times \mathbf{v}_{i0}^{\mathrm{I}}, \\ a_i^{\mathrm{orb}} &= -\frac{\mu}{2\mathcal{E}_i}, & \mathbf{e}_i &= \frac{\mathbf{v}_{i0}^{\mathrm{I}} \times \mathbf{h}_i}{\mu} - \frac{\mathbf{r}_{i0}}{\|\mathbf{r}_{i0}\|}, \\ e_i &= \|\mathbf{e}_i\|, & i_i^{\mathrm{orb}} &= \arccos\!\left(\frac{\mathbf{h}_i \cdot \mathbf{E}_Z}{\|\mathbf{h}_i\|}\right). \end{aligned} \tag{70}$$

Формула для большой полуоси предполагает $\mathcal{E}_i < 0$. Начальное состояние (69) является полным и без перевода в элементы орбиты; величины (70) удобны для отсеивания неподходящих решений обратной задачи.

Для длительного интервала можно взять больше моментов t_k. Тогда система (65), вообще говоря, становится переопределённой. В действующей демонстрации регуляризованный МНК по нескольким моментам реализован без ограничений на видимость и сближения внутри самого решателя; их проверяют только после построения траектории, как подробно описано в разд. 6. Непосредственная оптимизация длительности и безопасности остаётся отдельной задачей.

4. Выбор дальностей и стоимость манёвров

Предположение о минимуме управления требует уточнения. Если все начальные состояния свободно назначаются, а на рабочем интервале принудительно положено $\mathbf{a}_i(t) = 0$, то любой из построенных свободных вариантов имеет одинаковую нулевую стоимость тяги на этом интервале. Минимизация этой величины не определяет ни λ_i, ни начальные скорости. Чтобы задача выбора имела физический смысл, нужно задать достижимые до начала наблюдения состояния группы или стоимость её формирования.

Пусть при выбранном начальном положении $\boldsymbol{\rho}_{i0}$ известна относительная скорость $\mathbf{v}_i^-$ непосредственно перед подготовительным импульсом. Для фиксированной дальности λ_i и требования получить заданную проекцию ещё в один момент t_1 уравнение (65) можно записать как

$$G_i\mathbf{v}_{i0} = \mathbf{d}_i, \quad G_i = H_i(t_1)V(t_1 - t_0), \quad \mathbf{d}_i = \mathbf{b}_i(t_1) - H_i(t_1)P(t_1 - t_0)\boldsymbol{\rho}_{i0}. \tag{71}$$

Если G_i имеет ранг 2, минимальную по евклидовой норме поправку скорости $\Delta\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i0} - \mathbf{v}_i^-$ даёт явная формула

$$\mathbf{v}_{i0}^{\min} = \mathbf{v}_i^- + G_i^T(G_iG_i^T)^{-1}(\mathbf{d}_i - G_i\mathbf{v}_i^-). \tag{72}$$

Покажем, откуда она получается. Для фиксированного $\boldsymbol{\rho}_{i0}$ минимизируем $\frac{1}{2}\|\mathbf{v}_{i0} - \mathbf{v}_i^-\|^2$ при ограничении $G_i\mathbf{v}_{i0} = \mathbf{d}_i$. Условие стационарности функции Лагранжа по скорости с множителем $\boldsymbol{\nu}_i \in \mathbb{R}^2$ имеет вид

$$\mathbf{v}_{i0} - \mathbf{v}_i^- + G_i^T\boldsymbol{\nu}_i = 0, \qquad G_i\mathbf{v}_{i0} = \mathbf{d}_i. \tag{73}$$

Исключая $\mathbf{v}_{i0}$, получаем $G_iG_i^T\boldsymbol{\nu}_i = G_i\mathbf{v}_i^- - \mathbf{d}_i$, после чего восстанавливается (72). Оставшаяся компонента скорости в ядре G_i не улучшает совпадение во второй момент и потому не используется при минимизации нормы импульса. Формула относится к заданному начальному положению. Если дальности меняются, доставка КА к соответствующим положениям также должна входить в бюджет формирования; сравнивать одни лишь поправки скорости при разных недостижимых положениях нельзя.

Для полноценной задачи на интервале I предлагается сначала искать варианты без тяги при проверке

$$\begin{aligned} &\varepsilon_b(t) \le \varepsilon_{b,\max}, \qquad \varepsilon_d(t) \le \varepsilon_{d,\max}, \\ &\varepsilon_\gamma(t) \le \varepsilon_{\gamma,\max}, \quad \min_i h_i(t) \ge h_{\min}, \qquad t \in I. \end{aligned} \tag{74}$$

Здесь показатели $\varepsilon_b, \varepsilon_d, \varepsilon_\gamma$ вычисляются по (27)–(29), а h_i — по (30); конкретные пробные допуски приведены перед (31). Условия должны выполняться во все моменты рабочего интервала, включая промежутки между узлами численной сетки. Пространственные расстояния проще всего находить непосредственно в ОСО. Если положить $\boldsymbol{\rho}_0 \equiv \mathbf{0}$, то из ортогональности B следует

$$d_{ij}(t) = \|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\| = \|\boldsymbol{\rho}_i - \boldsymbol{\rho}_j\|, \qquad 0 \le i < j \le 3. \tag{75}$$

Для всех шести пар требуется $d_{ij}(t) \ge d_{\text{safe}}$ на заранее выбранном горизонте I_{safe}, который не следует ограничивать временем показа. Значение d_{safe} пока остаётся параметром: оно зависит от размеров КА, точности выведения и навигации. Кроме того, на всём горизонте проверяются физические ограничения на высоту $h_i^{\text{orb}}(t) = \|\mathbf{r}_i(t)\| - R_E$ и допустимые скорости.

Если множество допустимых свободных траекторий не пусто, среди них можно выбирать вариант с наименьшими затратами на подготовку. Чтобы эта фраза имела проверяемый смысл, следует задать состояния группы в более ранний момент t_p и допустимые подготовительные импульсы $\Delta\mathbf{v}_{ik}$ при $t_k \in [t_p, t_0]$. Распространяя движение между импульсами

без тяги и обозначив полученное в t_0 состояние через $(\boldsymbol{\rho}_{i0}, \mathbf{v}_{i0})$, задачу можно записать так:

$$\begin{gathered}\min_{\{\Delta\mathbf{v}_{ik},\,t_k\}} J_{\text{form}}, \qquad J_{\text{form}} = \sum_{i=1}^{3}\sum_{k}\|\Delta\mathbf{v}_{ik}\|, \\ \mathbf{a}_i(t) = 0, \quad \varepsilon_b(t) \le \varepsilon_{b,\max}, \quad \varepsilon_d(t) \le \varepsilon_{d,\max} \quad (t \in I), \\ \varepsilon_\gamma(t) \le \varepsilon_{\gamma,\max}, \quad \min_j h_j(t) \ge h_{\min} \quad (t \in I), \\ d_{ij}(t) \ge d_{\text{safe}} \quad (0 \le i < j \le 3,\ t \in I_{\text{safe}}).\end{gathered} \tag{76}$$

Положение аппарата не меняется скачком при импульсе, а скорость изменяется на $\Delta\mathbf{v}_{ik}$. Поэтому при заданном положении в t_0 минимальное изменение только скорости действительно описывается (72); выбор другого положения требует подготовки до t_0. Квадратичная стоимость $\sum_{i,k}\|\Delta\mathbf{v}_{ik}\|^2$ удобна для аналитической предварительной задачи, но не равна суммарной характеристической скорости (76). Если допустимого свободного движения нет, следующий шаг — допустить небольшое число импульсов за пределами рабочего окна или пересмотреть требуемые размер и длительность проекции.

5. Область применимости и независимая проверка

Решение (55)–(57) относится к линейной модели; она предполагает $\|\boldsymbol{\rho}_i\|/a_0 \ll 1$. Чтобы проверить, как на выбранный интервал влияют нелинейность и J_2, можно распространить абсолютные состояния всех четырёх КА по одному и тому же явно заданному полю. Для инерциальных компонент $\mathbf{r} = (X, Y, Z)^T$ и $r = \|\mathbf{r}\|$ возьмём потенциал и соответствующее ускорение

$$\begin{aligned}U(\mathbf{r}) &= -\frac{\mu}{r}\left[1 - J_2\left(\frac{R_E}{r}\right)^2 \frac{3Z^2/r^2 - 1}{2}\right], \\ \mathbf{g}_{J_2}(\mathbf{r}) &= -\nabla U(\mathbf{r}) = -\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r} + \frac{3J_2\mu R_E^2}{2r^5}\begin{pmatrix} X(5Z^2/r^2 - 1) \\ Y(5Z^2/r^2 - 1) \\ Z(5Z^2/r^2 - 3)\end{pmatrix}.\end{aligned} \tag{77}$$

Начальные абсолютные положения берутся из (8), а скорости — из (59). Для сравнения двухтельных траекторий в (77) полагают $J_2 = 0$; для возмущённых траекторий используют указанное значение J_2 и численно интегрируют $\ddot{\mathbf{r}}_j = \mathbf{g}_{J_2}(\mathbf{r}_j)$. После интегрирования заново строятся опорный базис (6), наблюдаемая проекция (10)–(12) и показатели (29). Расхождения с аналитическими траекториями нельзя устранять подменой лишь одной части модели: при учёте J_2 одновременно меняются орбита опорного КА, ориентация ОСО и движения ведомых.

6. Сверка постановки с действующей демонстрацией

Приведённые выше уравнения описывают более широкую обратную задачу, чем выполняет демонстрационная программа. Нынешний режим `free_hcw_two_body` строит круговую двухтельную опорную орбиту по (4), но относительное движение ведомых вычисляет аналитическим линейным решением Хилла–Клохесси–Уилтшира (HCW) с $c = 1$, $q = n$ по (55)–(57). Он не интегрирует четыре независимые кеплеровы орбиты. Поправка J_2 в этом режиме не используется. Отдельный режим `legacy_replay` воспроизводит готовые исторические относительные состояния и управления из CSV. Их модель связана с прежним управляемым расчётом, но для нового изображения наблюдателя программа назначает эпоху зенита $t = 600$ с и строит круговую двухтельную опорную геометрию. Такое соединение данных является реконструкцией изображения, а не независимым интегрированием исходной управляемой системы.

В коде `square_demo/core.py` функции `zenith_orbit`, `image_frame`, `project` соответствуют (2)–(12); `hcw_transition` и `hcw_free` реализуют (62)–(63) и (55)–(58); `square_geometry`, `observability` и `visibility_summary` реализуют (27)–(31) на узлах сетки. Провайдеры и чтение JSON/CSV находятся в `square_demo/providers.py`, отображение готового `TrajectoryResult` — в `square_demo/ui.py`. Размерности N отсчётов и S аппаратов сохраняются в расчётных массивах; показатели квадрата пока относятся к первым четырём вершинам.

Таблица 1: Параметры воспроизводимого свободного сценария

Параметр и единица	Значение	Источник
R_E, км; μ, км^3/с^2	6371; 398600,4	сценарий, поле `orbit`
h_0, км; i_0, град	630; 97,8	`orbit`; поля окна
φ_{obs}; ℓ_{obs}, град	25,3026; 51,5132	`observer`; поля окна
Ω_E, рад/с; Θ_0, град	$7{,}2921150 \cdot 10^{-5}$; 0	`observer`
θ, град; $\alpha = \tan\theta$	1,8183029644518331; $20/630$	`angular_side_deg`; поле окна
$t_-, t_+, t_0, \Delta t$, с	$-450, 450, 0, 5$	`time`
Подбор: полуширина, с; узлы; β	150; 21; 1	`fit`
Пороги: $h_{\min}$; $\varepsilon_{b,\max}$; $\varepsilon_{d,\max}$; $\varepsilon_{\gamma,\max}$	15°; 0,1; 0,1; 10°	`visibility`
Иллюстративное сближение, км	1	`safety`

Поле свободного сценария принимает заданную угловую сторону от 1° до 20°; последнее значение допускается для демонстрации без утверждения о точности линеаризации. Переход от угловой стороны к изображению выполняется буквально: $\alpha = \tan(\theta\pi/180)$, $(\mathbf{p}_0^*, \mathbf{p}_1^*, \mathbf{p}_2^*, \mathbf{p}_3^*) = ((0,0),(\alpha,0),(\alpha,\alpha),(0,\alpha))$. По (11) $\boldsymbol{\ell}_i = D_0\mathbf{s}_0 + B\boldsymbol{\rho}_i$. Разложение $\boldsymbol{\ell}_i$ в ортонормированном базисе $(\mathbf{e}_\xi, \mathbf{e}_\eta, \mathbf{s}_0)$ даёт числители и положительный знаменатель (12). Подстановка $\xi_i = \xi_i^*$, $\eta_i = \eta_i^*$ и перенос всех членов с $\boldsymbol{\rho}_i$ влево

дают отдельно

$$\begin{aligned}(\mathbf{e}_\xi - \xi_i^*\mathbf{s}_0)^T B\boldsymbol{\rho}_i &= D_0\xi_i^*,\\ (\mathbf{e}_\eta - \eta_i^*\mathbf{s}_0)^T B\boldsymbol{\rho}_i &= D_0\eta_i^*.\end{aligned} \tag{78}$$

Это две независимые скалярные связи для трёх компонент (x_i, y_i, z_i): перемещение вдоль исходящего от наблюдателя луча сохраняет изображение. Свободная координата удобнее всего записывается как продольная дальность $\lambda_i > 0$ в (19). Геометрия одного изображения не определяет также ни одну из трёх начальных относительных скоростей.

6.1. Три варианта начального состояния

В пробном варианте `trial` программа выбирает $x_{i0} = 0$ и $\dot{\boldsymbol{\rho}}_{i0} = \mathbf{0}$ для $i = 1, 2, 3$. При зените $\mathbf{s}_0 = \mathbf{e}_x$, $\mathbf{e}_\xi = \mathbf{e}_y$, $\mathbf{e}_\eta = \mathbf{e}_z$ и $D_0 = h_0$. Поэтому

$$\begin{aligned}&\boldsymbol{\rho}_{00} = (0,0,0)^T, \qquad \boldsymbol{\rho}_{10} = (0,L,0)^T,\\ &\boldsymbol{\rho}_{20} = (0,L,L)^T, \qquad \boldsymbol{\rho}_{30} = (0,0,L)^T, \qquad L = D_0\tan\theta = 20\ \text{км},\end{aligned} \tag{79}$$

а $\lambda_{10} = \lambda_{20} = \lambda_{30} = 630$ км. Все четыре относительные скорости в ОСО нулевые. Это пробный представитель семейства, не оптимизированная орбита и не решение задачи минимизации топлива.

В варианте `fitted` для каждого ведомого программа полагает $\boldsymbol{\rho}_{i0} = \mathbf{h}_i + (D_0 + \delta\lambda_i)\mathbf{g}_i$, где $\mathbf{h}_i, \mathbf{g}_i$ определены перед (67). Начальное изображение при любом $\delta\lambda_i$ остаётся точным. Неизвестные $\mathbf{u}_i = (\delta\lambda_i, v_{xi0}, v_{yi0}, v_{zi0})^T$ определяются независимо для каждого i по 21 выбранному узлу внутри $[-150, 150]$ с. В строках матрицы A_i стоят $H_i(t_k)P(t_k)\mathbf{g}_i$ и $H_i(t_k)V(t_k)$; правая часть равна $\mathbf{b}_i(t_k) - H_i(t_k)P(t_k)(\mathbf{h}_i + D_0\mathbf{g}_i)$. Программа масштабирует $\mathbf{u}_i = S\mathbf{q}_i$ с $S = \mathrm{diag}(L, L/H, L/H, L/H)$, $H = 150$ с, $L = \max(h_0\alpha, 1\,\text{км})$, и решает через `numpy.linalg.lstsq` задачу

$$\min_{\mathbf{q}_i} \left\| \frac{A_i S\mathbf{q}_i - \mathbf{d}_i}{L\sqrt{m}} \right\|_2^2 + \beta\|\mathbf{q}_i\|_2^2, \qquad m = 21, \quad \beta = 1. \tag{80}$$

Это регуляризованный МНК по положению на картинной плоскости, а не непосредственная оптимизация длительности приемлемого квадрата. После решения проверяется $\lambda_i > 0$, аналитически распространяется HCW на все 181 узел $[-450, 450]$ с, и вновь вычисляются настоящие направления визирования, стороны, диагонали, углы, высоты и все шесть парных расстояний. При пересечении сферической Земли расчёт отклоняется; порог сближения только отмечается, но не является ограничением линейного МНК. Между узлами непрерывное соблюдение порогов пока не доказано.

Третий вариант `ideal` удерживает $\boldsymbol{\rho}_i(t) = \boldsymbol{\rho}_{i0}$ из (79) в ОСО. Он является геометрическим ориентиром: в HCW для такого удержания нужно идеализированное непрерывное $a_{xi} = -3n^2x_{i0} = 0$, $a_{yi} = 0$, $a_{zi} = n^2z_{i0}$. Он не является свободным полётом. У двух свободных вариантов приложенное ускорение на рабочем окне строго равно нулю. Исторический `legacy_replay` читает 241 узел состояний в метрах и 240 полуинтервалов управления в м/с^2, переводит положения в километры и одновременно переставляет состояния и управление из старого порядка $[0, 1, 2, 3]$ в $[0, 1, 3, 2]$. Исторические дальности по изображению не подбирались.

Для всех вариантов инерциальные начальные состояния получаются непосредственно из (8) и (59). В частности, при круговой орбите

$$\mathbf{v}_i^{\mathrm{I}} = \mathbf{v}_0^{\mathrm{I}} + B\big(\dot{\boldsymbol{\rho}}_i + n\mathbf{e}_z^{\mathrm{OCO}} \times \boldsymbol{\rho}_i\big). \tag{81}$$

Следовательно, нулевая относительная скорость во вращающейся ОСО не означает равенства инерциальных скоростей. Для (79) член $n\mathbf{e}_z^{\mathrm{OCO}} \times \boldsymbol{\rho}_i = (-ny_i, 0, 0)^T$ различен у КА с $y_i = L$ и у опорного КА.

6.2. От расчётного результата к трём картинам и индикаторам

Два основных двумерных вида имеют разный физический смысл. Наблюдаемая картинная плоскость получает $(\xi_i(t_k), \eta_i(t_k))$ из (12) по абсолютным положениям КА и наземного наблюдателя. На осях окна выведены координатные углы $\arctan\xi_i$ и $\arctan\eta_i$ в градусах; они не равны вообще всем попарным истинным угловым расстояниям. Вид yOz показывает $(y_i(t_k), z_i(t_k))$ в километрах и пространственный контур $(0,0),(L,0),(L,L),(0,L)$, где $L = h_0\tan\theta$. Это ортогональная проекция ОСО, не изображение наземного наблюдателя. Локальный трёхмерный вид наносит все компоненты $\boldsymbol{\rho}_i(t_k)$ в километрах и отрезки рассчитанных траекторий поблизости от текущего узла; опорный КА находится в $(0,0,0)$. Дополнительный инерциальный вид показывает сферическую Землю, полную линию номинальной опорной орбиты и только доступные участки ведомых КА.

Таблица 2: Величины действующего окна и их происхождение

Элемент интерфейса	Математическая величина и единица	Источник
Гномоническая картина	(ξ,η) безразмерны; подписи осей $\arctan\xi, \arctan\eta$, град	`project`, (12)
Контур yOz и локальный 3D	(y,z) и (x,y,z) в ОСО, км	`rho_oso_km`
Параметры орбиты и наблюдателя	h_0 (км), i_0 (град), $2\pi/n$ (с), φ,ℓ (град), θ (град)	JSON; `zenith_orbit`
Начальные состояния	λ_i (км), $\boldsymbol{\rho}_{i0}$ (км), $\dot{\boldsymbol{\rho}}_{i0}$ (м/с)	провайдер; таблица
Приемлемость и зелёная шкала	(31) в узлах; длительность связной компоненты, с	`observability`
Отклонение размера	$100(\bar{b}/\alpha - 1)$, проценты	`square_geometry`
Сближение	$\min_{i<j} d_{ij}$, км; порог 1 км иллюстративен	`assemble`

Текущий зелёный индикатор означает одновременное выполнение следующих условий для всех четырёх КА и сторон контура $0\to1\to2\to3\to0$: положительный определённый знаменатель проекции, строго выпуклый обход, $\min_j h_j \geq 15^\circ$, $\varepsilon_b \leq 0{,}1$, $\varepsilon_d \leq 0{,}1$, $\varepsilon_\gamma \leq 10^\circ$. Все показатели вычисляются по фактическому небесному изображению; квадратность пространственного вида yOz не входит в этот индикатор. Средний угловой масштаб проверяется отдельно как $100(\bar{b}/\alpha - 1)$% и сам по себе не

меняет зелёный статус, поскольку (29) допускает другой размер и поворот квадрата. Расстояние между аппаратами имеет отдельный индикатор с текущим и минимальным за окно значением и настраиваемым иллюстративным порогом. Падение ниже этого порога не объявляется сертифицированным столкновением; положительное прохождение не доказывает безопасность между узлами.

Ползунок хранит целый индекс k массива `t_s`, а не непрерывное время. Перемещение немедленно обновляет три вида; интерполяция состояния и проверок между соседними узлами в интерфейсе не выполняется. Первый показ свободного сценария устанавливает узел $t = 0$ (зенит), исторического — ближайший к назначенному $t = 600$ с. Таймер имеет период 110 мс; анимация переходит не менее чем на один узел за тик, при выбранной скорости может пропускать больше узлов. Таким образом, подписи множителя скорости не следует считать точной шкалой физического времени. Зелёные участки под ползунком соответствуют маске приемлемых узлов, а показанная длительность равна $t_{k_{\mathrm{right}}} - t_{k_{\mathrm{left}}}$ для связной цепочки приемлемых узлов, содержащей зенит. Ни линии графиков, ни цветовая шкала не подтверждают соблюдение условий между узлами.

7. Повторяемость и независимая двухтельная проверка

Для $c = 1$ положим $C_i = \dot{y}_{i0} + 2nx_{i0}$. Из (53) следует $x_{c,i} = 2C_i/n$, а коэффициент при τ в (56) равен $C_i - 2nx_{c,i} = -3C_i$. Поэтому отсутствие векового ухода вдоль орбиты в линейной HCW-модели эквивалентно

$$C_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{y}_{i0} = -2nx_{i0}. \tag{82}$$

Условие не относится автоматически к нелинейным двухтельным орбитам, возмущению J_2 или наблюдаемому изображению наземного наблюдателя. Пробный набор (79) ему удовлетворяет. Подобранные МНК скорости не ограничены (82), поэтому даже линейное относительное состояние подобранного варианта не обязано повториться через один виток.

Для пробных данных $x_{i0} = \dot{x}_{i0} = \dot{y}_{i0} = \dot{z}_{i0} = 0$ формулы (55)–(57) дают $x_i(t) = 0$, $y_i(t) = y_i(0)$ и $z_i(t) = z_i(0)\cos(nt)$. При $T_0 = 2\pi/n$ в моменты $T_0/4$ и $3T_0/4$ высотные компоненты обращаются в нуль: в идеальной HCW-модели пары $(0, 3)$ и $(1, 2)$ совпадают пространственно. В момент T_0 начальная конфигурация восстанавливается именно в этой идеальной линейной модели. Это утверждение не гарантирует положительного минимального расстояния на одном витке, сохранения квадрата в ОСО между концами витка или повторения углового изображения, так как Земля с наблюдателем вращается.

Для независимой проверки возьмём ровно те же инерциальные начальные данные из (79) и (81), но далее интегрируем отдельно для всех четырёх КА $\ddot{\mathbf{r}}_i = -\mu\mathbf{r}_i/\|\mathbf{r}_i\|^3$. Большая полуось каждой точной двухтельной орбиты следует из удельной энергии

$$E_i = \frac{\|\mathbf{v}_i\|^2}{2} - \frac{\mu}{\|\mathbf{r}_i\|}, \qquad a_i = \left(\frac{2}{\|\mathbf{r}_i\|} - \frac{\|\mathbf{v}_i\|^2}{\mu}\right)^{-1}, \qquad T_i = 2\pi\sqrt{\frac{a_i^3}{\mu}}. \tag{83}$$

Нулевые относительные скорости ОСО, как видно из (81), дают разные инерциальные скорости и, следовательно, разные a_i и T_i. Точный двухтельный повтор пространственного относительного состояния через T_0 не следует из HCW-формулы.

7.1. Численные исходные состояния и контроль интегрирования

Воспроизводимый сценарий из табл. 1 имеет $T_0 = 5829{,}765955816684$ с. Полученные по (81) векторы приведены в табл. 3. Инерциальная ориентация задана $\Theta_0 = 0$ и восходящей ветвью (5); поэтому приведены именно компоненты используемой программой системы, а не одни модули.

Таблица 3: Начальные инерциальные состояния пробного варианта при $t = 0$

КА	$\mathbf{r}_i(0)$, км	$\mathbf{v}_i(0)$, км/с
0	(3938,969336, 4954,305533, 2992,219621)	(−1,097618063, −3,200650836, 6,744319800)
1	(3936,060010, 4945,821947, 3010,095991)	(−1,109745841, −3,215904756, 6,735106989)
2	(3952,336220, 4934,520730, 3007,381679)	(−1,109745841, −3,215904756, 6,735106989)
3	(3955,245546, 4943,004316, 2989,505310)	(−1,097618063, −3,200650836, 6,744319800)

Скрипт `scripts/two_body_check.py` интегрирует точные двухтельные уравнения классическим методом Рунге–Кутты четвёртого порядка с постоянным шагом $T_0/8192 = 0{,}711641352$ с до $3T_0$. Он вычисляет расстояния всех шести пар в каждом узле, находит все узловые локальные минимумы каждой пары, затем повторно интегрирует окрестности каждого кандидата с шагом $T_0/(8192 \cdot 200) = 0{,}003558207$ с. Граничные точки интервалов также проверяются. Повторение расчёта с основным шагом $T_0/4096$ изменило приведённые минимумы менее чем на $2 \cdot 10^{-9}$ км; это проверка сходимости программы, а не строгая интервальная оценка минимума между уточнёнными узлами. На всём $[0, 3T_0]$ максимальное относительное изменение удельной энергии (83) не превысило $1{,}86 \cdot 10^{-14}$ для каждого КА.

Таблица 4: Большие полуоси и периоды независимых точных двухтельных орбит

КА	a_i, км	T_i, с
0	7001,000000	5829,765956
1	7001,114271	5829,908687
2	7001,171407	5829,980054
3	7001,057135	5829,837321

На грубом контрольном моменте $T_0/4 = 1457{,}441489$ с получены $d_{03} = 0{,}096272$ км, $d_{12} = 0{,}096271$ км; локальный минимум пары 0–3 лежит примерно на $0{,}014$ с раньше, поэтому проверка только четверти периода не даёт точного минимума. На $3T_0/4$ эти две дистанции уже около $0{,}46452$ км. При $t = T_0$ обе равны $20{,}007248$ км, но, например, $d_{01} = 18{,}923018$ км, $d_{02} = 27{,}165980$ км и $d_{13} = 27{,}906093$ км: исходная конфигурация целиком не восстановлена. На $t = 3T_0$ $d_{01} = 16{,}769053$ км. Это согласуется с расхождением периодов в табл. 4. Первое минимальное сближение около 96 м существенно меньше демонстрационного порога 1 км.

Таблица 5: Уточнённые минимальные расстояния точной двухтельной модели. Время отсчитывается от начального зенита

Пара	$\min_{[0,T_0]} d_{ij}$, км	$t_{\min}$, с	$\min_{[0,3T_0]} d_{ij}$, км	$t_{\min}$, с
0–1	18,923018	5829,766	16,769053	17489,298
0–2	18,558911	4384,735	15,328401	16042,591
0–3	0,096271	1457,427	0,096271	1457,427
1–2	0,096271	1457,441	0,096271	1457,441
1–3	19,482047	4374,968	18,405074	16034,504
2–3	18,923002	5829,766	16,769007	17489,298

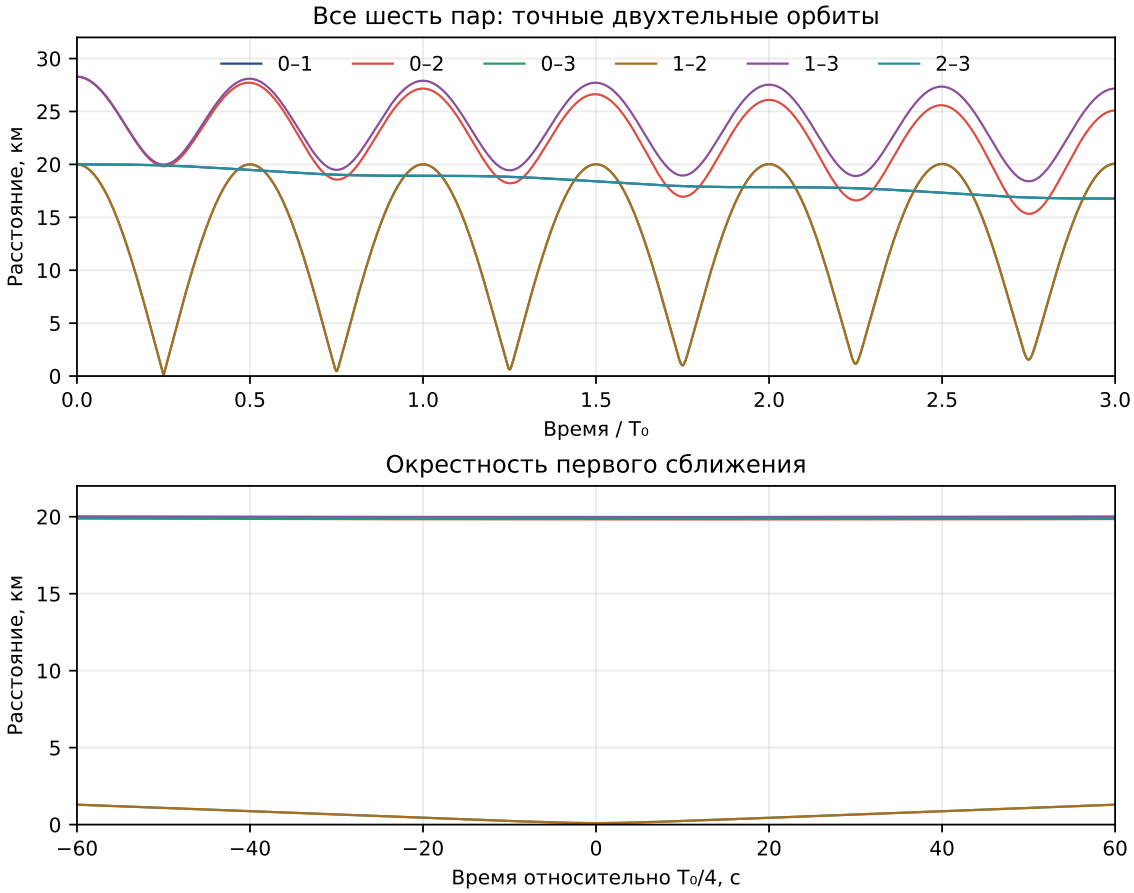


Рис. 1: Расстояния всех шести пар в независимой двухтельной проверке пробного начального состояния. Нижняя панель увеличивает первую окрестность $T_0/4$. Рисунок создан скриптом `scripts/make_two_body_figure.py`; он не является траекторией действующего HCW-провайдера.

Важно отделить четыре разных утверждения. Повтор относительного состояния через T_0 выполняется для пробного набора в идеальной HCW-модели; безопасные расстояния в ней при $T_0/4$ не сохраняются. В точной двухтельной проверке полного повтора уже нет, хотя расстояния двух критических пар в $T_0/4$ остаются близкими к нулю. Сохранение пространственного квадрата на всём витке не следует ни из повторения концов, ни из отсутствия векового члена. Наконец, даже повтор пространственной конфигурации не означал бы повтор угловой картинки при вращении наземного наблюдателя.

8. Фактический прогон демонстрации и следующий этап

Один конкретный запуск текущего кода для исходного JSON из табл. 1 использует $\theta = \arctan(20/630) = 1{,}8183029644518331°$, 181 узел от -450 до 450 с с шагом 5 с. Таблица 6 получена функцией `calculate_free_variants` и `visibility_summary`; она относится к аналитическому HCW-провайдеру, а не к независимой двухтельной проверке разд. 7. Длительность означает связную цепочку приемлемых узлов, содержащую $t = 0$; максимумы ошибок и минимумы расстояния относятся ко всему показываемому интервалу.

Таблица 6: Фактический прогон трёх вариантов одного сценария

Вариант	Интервал, с	Длит., с	$\max \varepsilon_b$	$\max \varepsilon_d$	$\max \varepsilon_\gamma$, град	$\min d_{ij}$, км
Ориентир ОСО	$[-60, 60]$	120	0,4147	0,0925	7,88	20,00
Пробный	$[-60, 60]$	120	0,3829	0,0995	7,81	17,69
Подобранный	$[-215, 210]$	425	0,2443	0,0833	5,62	17,45

Для подобранного варианта программа выдала $\lambda_1 = 629{,}838260$, $\lambda_2 = 629{,}842319$, $\lambda_3 = 630{,}036334$ км и модули начальных относительных скоростей около $42{,}14$, $46{,}84$, $4{,}75$ м/с. На показываемом окне минимальная высота любого КА составила $609{,}258$ км; минимум шести расстояний $17{,}445$ км. На краях окна минимальный угол места равен примерно $-3{,}91°$, поэтому наблюдение доступно лишь на части из 181 отсчёта. На этом сценарии подбор увеличил дискретно оценённую длительность, но не является доказанной оптимизацией и не включает стоимость формирования. Отдельная проверка соответствующего набора начальных состояний в абсолютной модели с J_2 приведена ниже; она не превращает HCW-провайдер в нелинейный расчёт. Ни найденное расстояние, ни положительная высота на коротком окне не доказывают безопасность на следующих витках.

Следующий этап — выбирать λ_i и начальные скорости по допускам видимой проекции на рабочем окне и ограничениям на все парные сближения на длинном горизонте. Выполненный ниже один полный виток с J_2 является проверкой конкретного кандидата, но не таким подбором. При запрете тяги в рабочем окне её расход равен нулю для всех кандидатов; выбирать следует по качеству и длительности проекции, а также запасу расстояния. Манёвры формирования до окна и последующие коррекции требуют отдельной динамической модели и оценки импульса.

9. Четыре независимые абсолютные орбиты с J_2

К сценарию добавлен отдельный провайдер `independent_j2`. На общей эпохе 2026-09-28 00:00:00 UTC каждому из четырёх КА заданы собственные оскулирующие элементы $(a, e, i, \Omega, \omega, \nu)$ из `scenarios/independent_j2_4sat.json`. Их численные значения получены преобразованием начальных инерциальных состояний подобранного HCW-варианта; после эпохи каждый КА движется самостоятельно и без тяги. Для круговой начальной орбиты КА 0 направление перигея неопределённо: в таблице принято $\omega_0 = 0$, а ν_0 равно аргументу широты. Ось z условной ECI совпадает с осью вращения Земли, а гринвичский угол на эпохе принят нулевым. Указанная дата не задаёт точной эфемеридной ориентации осей.

Таблица 7: Начальные оскулирующие элементы независимых орбит. a дано в километрах, углы — в градусах

КА	a	e	i	Ω	ω	ν
0	7001,000000	0	97,800000	55,226225	0	25,555817
1	6999,513400	0,005588439	97,799175	55,225823	118,022187	267,697216
2	6997,834906	0,006219013	97,877285	55,080453	120,092887	265,606700
3	6999,423776	0,000659285	97,870593	55,077151	136,403299	249,132195

В принятой модели каждая абсолютная траектория удовлетворяет $\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{g}_{J_2}(\mathbf{r})$, где

$$\mathbf{g}_{J_2} = -\frac{\mu \mathbf{r}}{r^3} + \frac{3 J_2 \mu R_E^2}{2 r^5} \begin{pmatrix} x(5z^2/r^2 - 1) \\ y(5z^2/r^2 - 1) \\ z(5z^2/r^2 - 3) \end{pmatrix}. \tag{84}$$

Использованы $R_E = 6371$ км, $\mu = 398600{,}4$ км^3/с^2, $J_2 = 0{,}00108262668$. Метод Рунге–Кутты четвёртого порядка ограничен шагом 2 с. ОСО пересчитывается по фактическим $\mathbf{r}_0, \mathbf{v}_0$; наземная проекция и критерии квадрата вычисляются общим расчётным слоем программы. Гравитационное ускорение не является приложенной тягой: $\Delta v = 0$ в показываемом окне.

Окно $[-450, 450]$ с содержит 181 узел. В момент $t = 0$ максимальная ошибка заданных гномонических координат равна $6{,}4 \cdot 10^{-15}$. При прежних порогах $\varepsilon_b \le 0{,}1$, $\varepsilon_d \le 0{,}1$, $\varepsilon_\gamma \le 10^\circ$ и $h_i \ge 15^\circ$ для всех КА допустимы 86 узлов; связный интервал вокруг эпохи равен $[-215, 210]$ с, то есть 425 с. На всём показываемом окне максимумы трёх ошибок равны $0{,}24436$, $0{,}08285$ и $5{,}581^\circ$; минимальный угол места равен $-3{,}914^\circ$. Эти максимумы включают неприемлемые края окна.

Отдельная проверка расстояний длится от 0 до $T_0 = 2\pi\sqrt{a_0^3/\mu} = 5829{,}765956$ с. Это номинальный двухтельный период начального КА 0, а не точный период модели с J_2. Все шесть расстояний взяты на сетке не грубее 5 с. Для каждого локального минимума найден нуль скалярного произведения $(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j) \cdot (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j)$ между узлами; при бисекции состояние заново интегрируется с шагом не более $0{,}1$ с. В табл. 8 широта и долгота относятся к геоцентрической подспутниковой точке середины пары в принятой вращающейся системе. Максимальная широта опорного КА по модулю на горизонте составляет $82{,}19^\circ$.

Таблица 8: Уточнённые минимумы всех пар на одном номинальном витке с J_2

Пара	$t_{\min}$, с	$d_{\min}$, км	Широта, град	Долгота, град
0–1	2,290	19,995048	25,52	51,47
0–2	3,109	28,276992	25,56	51,36
0–3	1260,342	9,704325	74,55	−100,21
1–2	1280,324	10,194464	72,87	−103,62
1–3	5818,014	27,309319	24,77	27,27
2–3	2,053	19,995558	25,48	51,29

Ни один локальный минимум не оказался ниже настроенного иллюстративного порога 1 км; поэтому в этом сценарии опасных событий по данному правилу не обнаружено. Два наиболее тесных сближения происходят на высоких широтах. При повторном расчёте с шагами интегрирования, сетки и уточнения 1, $2{,}5$ и $0{,}05$ с соответственно расхождение конечных положений не превысило $2{,}2 \cdot 10^{-8}$ км, а расхождение парных минимумов — $1{,}3 \cdot 10^{-10}$ км. Для удельной энергии $E = v^2/2 - \mu/r + \mu J_2 R_E^2 (3z^2/r^2 - 1)/(2r^3)$ максимальный относительный дрейф составил $1{,}15 \cdot 10^{-14}$. Эти оценки относятся к численной сходимости заданной модели и одного витка. Они не доказывают долгосрочную безопасность, не включают неопределённость начальных состояний и не меняют вывод о сближении пробного HCW-квадрата в независимой двухтельной проверке.

10. Обобщение одного пролёта на сетку $N \times N$

Провайдер `independent_j2` допускает $2 \le N \le 10$, $S = N^2$ и опорный индекс 0. Для строки r снизу вверх и столбца c слева направо постоянный индекс равен

$$I_N(r,c) = \begin{cases} rN + c, & r \text{ чётное}, \\ rN + (N-1-c), & r \text{ нечётное}. \end{cases} \qquad 0 \le r, c < N. \tag{85}$$

При $N = 2$ индексы равны $\left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$: обход 0–1–2–3 сохраняется. Для любого N углы перечисляются как $I_N(0,0)$, $I_N(0,N-1)$, $I_N(N-1,N-1)$, $I_N(N-1,0)$.

Для $u = c/(N-1)$, $v = r/(N-1)$, $\alpha = \tan\theta$ целевые точки равны $(\xi^*_{rc}, \eta^*_{rc}) = (\alpha u, \alpha v)$. JSON задаёт четыре угловые орбиты. Только их начальные дальности и инерциальные скорости смешиваются с билинейными весами $w_j(u,v)$:

$$\lambda_{rc} = \sum_{j=0}^{3} w_j \lambda_j, \qquad \mathbf{r}_{rc}(0) = \mathbf{r}_{\text{obs}}(0) + \lambda_{rc}(\mathbf{s}_0 + \alpha u \mathbf{e}_\xi + \alpha v \mathbf{e}_\eta), \qquad \mathbf{v}_{rc}(0) = \sum_{j=0}^{3} w_j \mathbf{v}_j(0). \tag{86}$$

Исходные угловые состояния сохраняются точно. Из каждого нового начального состояния получают собственные оскулирующие элементы, затем все S орбит независимо распространяют в J_2 без тяги. Интерполяции готовых траекторий и оптимизации сетки нет.

Критерии исходного внешнего квадрата из разд. 6 применяются к указанным четырём углам. Для $N = 2$ они дают тот же результат, что

Таблица 9: Проверенные сетки на одном окне $[-450, 450]$ с. Расстояние относится к полному номинальному витку с J_2

N	КА	Пар	Узлов принято	Интервал, с	Длительность, с	$\min d_{ij}$, км
2	4	6	86	$[-215, 210]$	425	9,704325
3	9	36	64	$[-95, 90]$	185	4,834755
10	100	4950	12	$[-30, 25]$	55	1,071374

прежний четырёхточечный провайдер. При $N > 2$ дополнительно проверяются все внутренние точки, соседние отрезки и $(N-1)^2$ ячеек. В каждом узле действительная проекция и угол места нужны для каждого КА. Истинный угловой шаг соседей измеряется не по картинной плоскости, а по единичным направлениям визирования:

$$\delta_{ij} = \arccos\bigl(\mathrm{clip}(\mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j, -1, 1)\bigr), \qquad (i, j) \in E_N, \tag{87}$$

где E_N состоит из всех горизонтальных и вертикальных соседей. Принимается $\min_{E_N} \delta_{ij} \geq \delta_{\min}$.

Отклонение внутренней точки от регулярной сетки не зависит от общего масштаба и ориентации. Пусть $q_{rc} = u + \mathrm{i}v$, $z_{rc} = \xi_{rc} + \mathrm{i}\eta_{rc}$, черта означает среднее по всем N^2 точкам. Комплексный коэффициент наименьших квадратов и нормированная максимальная ошибка равны

$$A = \frac{\sum_{rc} \overline{(q_{rc} - \bar{q})}(z_{rc} - \bar{z})}{\sum_{rc} |q_{rc} - \bar{q}|^2}, \qquad \varepsilon_{\text{point}} = \frac{\max_{rc} |z_{rc} - \bar{z} - A(q_{rc} - \bar{q})|}{|A|/(N-1)}. \tag{88}$$

Если ℓ_e — гномонические длины всех соседних отрезков, то $\varepsilon_{\text{step}} = \max_e |\ell_e - \bar{\ell}|/\bar{\ell}$. По формулам сторон, диагоналей и углов разд. 2.4 отдельно получают максимум трёх ошибок по всем ячейкам. Также требуется положительное направление каждого шага строки и столбца и выпуклость каждой ячейки. В текущем сценарии границы для $\varepsilon_{\text{point}}$, $\varepsilon_{\text{step}}$, ошибок сторон и диагоналей ячейки равны $0{,}1$, для угла ячейки 10°, а $\delta_{\min} = 0{,}1^\circ$; все они находятся в JSON и допускают изменение.

Для проверки сближений всех $S(S-1)/2$ пар рассчитывается полный номинальный виток $[0, T_0]$, включая широты до $82{,}19^\circ$ по модулю. При $S = 4$ минимумы уточняются описанной выше бисекцией с интегрированием J_2. При большем S пары обрабатываются блоками: смена знака $\Delta\mathbf{r} \cdot \Delta\mathbf{v}$ выделяет внутренний минимум, кубический полином Эрмита по положениям и скоростям двух узлов уточняет его время. Если оценка оказывается не далее $0{,}1$ км от порога 1 км, эта пара вновь интегрируется в J_2 с шагом не более $0{,}1$ с, а время корректируется по $\Delta\mathbf{r} \cdot \Delta\mathbf{v} = 0$. Для $N = 10$ так проверены все 4950 пар. Для всего пролёта выбирается самый длинный связный допустимый интервал. Сетка не грубее 5 с может пропустить два экстремума внутри шага без смены знака на концах. Аудит $N > 2$ идёт в фоне с явным статусом незавершённой проверки.

Ближайшие пары для $N = 3$ и 10 — 5–6 при $t = 1261{,}694$ с на широте $74{,}46^\circ$ и 80–99 при $t = 1262{,}747$ с на широте $74{,}39^\circ$. Последний минимум уточнён в J_2; его запас над порогом 1 км лишь $0{,}071374$ км. Опасных событий по этому порогу не найдено. При истинном шаге 1° остаётся 205 с только у $N = 2$, а при 2° допустимых узлов нет. Элементы и показатели сохранены в `docs/grid_checks/grid_n2.json`, `grid_n3.json`, `grid_n10.json`; все 4950 минимумов — в `grid_n10_pair_minima.csv`.